Corrigé • Exercice 3 – Les trois pièces, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

1 *Montrer que $BC \approx 17{,}3$ cm.*

$(CG) \perp (AB)$: le triangle BCG est rectangle en C, d'hypoténuse $[BG]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = BG^2 - CG^2 = 20^2 - 10^2 = 400 - 100 = 300 \qquad \text{donc} \qquad BC = \sqrt{300} \approx 17{,}3 \text{ cm}.$$

2 *Aire du triangle BAG.*

$AC = CB$, donc $AB = 2 \times \sqrt{300} \approx 34{,}64$ cm. La hauteur issue de G est $[GC]$, de longueur 10 cm :

$$\mathcal{A} = \frac{AB \times CG}{2} = \frac{2\sqrt{300} \times 10}{2} = 10\sqrt{300} \approx 173 \text{ cm}^2.$$